APE 5 – Primera parte

Nombre: Anthony Daniel Armas Jaya
Curso: 1er Semestre
Carrera: Ingeniería en Software
Fecha: 05/11/2026

Repositorio de GitHub: https://github.com/Anthony-GTX/APE-5-INICIO

Se desarrollaron 6 programas en Java (3 de «Ejercicios APE» y 3 de «Ejercicios de APE clase 2»), compilados y probados con Java. A continuación se muestra el código y la salida de cada uno.

Parte 1 – Ejercicio 1. Crear un fichero en Java

Crea curso.txt con createNewFile(), informa si se creó o ya existía y muestra el nombre con getName().

Código (CrearFichero.java)

```
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class CrearFichero {
    public static void main(String[] args) {
        File archivo = new File("curso.txt");
        try {
            if (archivo.createNewFile()) {
                System.out.println("El archivo se creó correctamente.");
            } else {
                System.out.println("El archivo ya existe.");
            }
            System.out.println("Nombre del archivo: " + archivo.getName());
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ocurrió un error al crear el archivo: " +
e.getMessage());
        }
    }
}
```

Ejecución

```
$ java CrearFichero
El archivo se creó correctamente.
Nombre del archivo: curso.txt

$ java CrearFichero   (segunda ejecución)
El archivo ya existe.
Nombre del archivo: curso.txt
```

Parte 1 – Ejercicio 2. Escribir información en un fichero

Lee un mensaje con Scanner y lo agrega al final de estudiantes.txt (existente) usando FileWriter con true.

Código (EscribirFichero.java)

```
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class EscribirFichero {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Escriba un mensaje: ");
        String mensaje = sc.nextLine();

        try {
            // true = modo append: conserva lo que ya tenía el archivo
            FileWriter escritor = new FileWriter("estudiantes.txt", true);
            escritor.write(mensaje + System.lineSeparator());
            escritor.close();
            System.out.println("La información se guardó correctamente.");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ocurrió un error al escribir: " + e.getMessage());
        }
        sc.close();
    }
}
```

Ejecución

```
$ java EscribirFichero
Escriba un mensaje: Hola, soy Anthony Armas
La información se guardó correctamente.

$ java EscribirFichero
Escriba un mensaje: Segundo mensaje de prueba
La información se guardó correctamente.

--- contenido de estudiantes.txt ---
Hola, soy Anthony Armas
Segundo mensaje de prueba
```

Parte 1 – Ejercicio 3. Eliminar un fichero en Java

Elimina estudiantes.txt con delete() y muestra un mensaje según el resultado.

Código (EliminarFichero.java)

```
import java.io.File;

public class EliminarFichero {
    public static void main(String[] args) {
        File archivo = new File("estudiantes.txt");

        if (archivo.delete()) {
            System.out.println("El archivo " + archivo.getName() + " fue eliminado
correctamente.");
        } else {
            System.out.println("No se pudo eliminar el archivo (puede que no exista o
esté en uso).");
        }
    }
}
```

Ejecución

```
$ java EliminarFichero
El archivo estudiantes.txt fue eliminado correctamente.

$ java EliminarFichero   (archivo ya inexistente)
No se pudo eliminar el archivo (puede que no exista o esté en uso).
```

Parte 2 – Ejercicio 1. Registro de estudiantes y calificaciones

Registra 3 estudiantes en estudiantes.txt (nombre y calificación, dos líneas por estudiante) con Scanner, BufferedWriter y FileWriter; el archivo se cierra en el bloque finally.

Código (RegistroEstudiantes.java)

```
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class RegistroEstudiantes {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        BufferedWriter bw = null;

        try {
            bw = new BufferedWriter(new FileWriter("estudiantes.txt"));
            for (int i = 1; i <= 3; i++) {
                System.out.print("Nombre del estudiante " + i + ": ");
                String nombre = sc.nextLine();
                System.out.print("Calificación de " + nombre + ": ");
                String nota = sc.nextLine();

                bw.write(nombre);   // línea 1
                bw.newLine();
                bw.write(nota);     // línea 2
                bw.newLine();
            }
            System.out.println("Datos guardados en estudiantes.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error de archivo: " + e.getMessage());
        } finally {
            try {
                if (bw != null) bw.close();   // cierre correcto del archivo
            } catch (IOException e) {
                System.out.println("Error al cerrar: " + e.getMessage());
            }
            sc.close();
        }
    }
}
```

Ejecución

```
$ java RegistroEstudiantes
Nombre del estudiante 1: Ana Perez
Calificación de Ana Perez: 18.5
Nombre del estudiante 2: Luis Mora
Calificación de Luis Mora: 15
Nombre del estudiante 3: Maria Lopez
Calificación de Maria Lopez: 19.2
Datos guardados en estudiantes.txt

--- contenido de estudiantes.txt ---
Ana Perez
18.5
Luis Mora
```

```
15
Maria Lopez
19.2
```

Parte 2 – Ejercicio 2. Registro de productos con modo Append

Pide nombre, precio y cantidad, calcula precio × cantidad y lo guarda en productos.txt en modo append (no borra registros anteriores).

Código (RegistroProductos.java)

```
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class RegistroProductos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nombre del producto: ");
        String nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Precio: ");
        double precio = Double.parseDouble(sc.nextLine());
        System.out.print("Cantidad disponible: ");
        int cantidad = Integer.parseInt(sc.nextLine());

        double total = precio * cantidad;

        // try-with-resources cierra el archivo automáticamente; true = append
        try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("productos.txt",
true))) {
            bw.write("Producto: " + nombre + " | Precio: $" + String.format("%.2f",
precio)
                    + " | Cantidad: " + cantidad + " | Valor total: $" +
String.format("%.2f", total));
            bw.newLine();
            System.out.println("Producto guardado. Valor total: $" +
String.format("%.2f", total));
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error de archivo: " + e.getMessage());
        }
        sc.close();
    }
}
```

Ejecución

```
$ java RegistroProductos
Nombre del producto: Teclado
Precio: 25.50
Cantidad disponible: 10
Producto guardado. Valor total: $255.00

$ java RegistroProductos
Nombre del producto: Mouse
Precio: 12
Cantidad disponible: 5
Producto guardado. Valor total: $60.00

--- contenido de productos.txt ---
Producto: Teclado | Precio: $25.50 | Cantidad: 10 | Valor total: $255.00
Producto: Mouse | Precio: $12.00 | Cantidad: 5 | Valor total: $60.00
```

Parte 2 – Ejercicio 3. Sistema de registro de ventas

Registra ventas hasta escribir «fin»; calcula el subtotal, aplica 10 % de descuento si es ≥ $100, muestra el total a pagar, guarda cada venta en ventas.txt (append) y al final guarda el total acumulado.

Código (RegistroVentas.java)

```
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class RegistroVentas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double acumulado = 0;

        try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("ventas.txt", true)))
{
            while (true) {
                System.out.print("Nombre del producto (o 'fin' para terminar): ");
                String nombre = sc.nextLine();
                if (nombre.equalsIgnoreCase("fin")) {
                    break;
                }
                System.out.print("Precio: ");
                double precio = Double.parseDouble(sc.nextLine());
                System.out.print("Cantidad vendida: ");
                int cantidad = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                double subtotal = precio * cantidad;
                double descuento = 0;
                if (subtotal >= 100) {
                    descuento = subtotal * 0.10;
                }
                double totalPagar = subtotal - descuento;
                acumulado += totalPagar;

                System.out.println("Subtotal: $" + String.format("%.2f", subtotal)
                        + " | Descuento: $" + String.format("%.2f", descuento)
                        + " | Total a pagar: $" + String.format("%.2f", totalPagar));

                bw.write("Producto: " + nombre + " | Subtotal: $" +
String.format("%.2f", subtotal)
                        + " | Descuento: $" + String.format("%.2f", descuento)
                        + " | Total: $" + String.format("%.2f", totalPagar));
                bw.newLine();
            }
            bw.write("TOTAL ACUMULADO DE VENTAS: $" + String.format("%.2f", acumulado));
            bw.newLine();
            System.out.println("Total acumulado de ventas: $" + String.format("%.2f",
acumulado));
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error de archivo: " + e.getMessage());
        }
        sc.close();
    }
}
```

Ejecución

```
$ java RegistroVentas
Nombre del producto (o 'fin' para terminar): Cuaderno
Precio: 2.5
Cantidad vendida: 10
Subtotal: $25.00 | Descuento: $0.00 | Total a pagar: $25.00
Nombre del producto (o 'fin' para terminar): Laptop
Precio: 450
Cantidad vendida: 1
Subtotal: $450.00 | Descuento: $45.00 | Total a pagar: $405.00
Nombre del producto (o 'fin' para terminar): fin
Total acumulado de ventas: $430.00

--- contenido de ventas.txt ---
Producto: Cuaderno | Subtotal: $25.00 | Descuento: $0.00 | Total: $25.00
Producto: Laptop | Subtotal: $450.00 | Descuento: $45.00 | Total: $405.00
TOTAL ACUMULADO DE VENTAS: $430.00
```